

标题 蛋白质结构预测生态与竞品对比
来源 多来源综合
整理日期 2026-06-24

蛋白质结构预测生态与竞品对比

本文梳理 AlphaFold 之外、以及 AlphaFold 之后（尤其是 AlphaFold3 发布后）兴起的蛋白质 / 生物大分子结构与复合物预测模型生态，并与 AlphaFold 系列做横向对比。AlphaFold2 / AlphaFold3 在本文中作为「基线参照」，不作详尽展开。

说明：模型的能力、许可、发布时间均来自公开来源（见文末「参考来源」）。个别细节在不同来源间存在口径差异或尚未完全确认的，文中明确标注「待核实」。

1 生态全景：两条技术路线

自 2020 年 AlphaFold2 在 CASP14 取得突破以来，蛋白质结构预测领域大致沿两条技术路线发展：

路线 A：基于多序列比对（MSA-based / 进化信息驱动）

- **核心思想**：先为目标序列检索同源序列、构建多序列比对（MSA），从「进化共变」中提取残基间的接触/距离约束，再由神经网络折叠成三维结构。
- **代表**：AlphaFold2、AlphaFold-Multimer、AlphaFold3、RoseTTAFold 系列、OpenFold 系列、Boltz、Chai-1、Protenix、HelixFold3 等。
- **优点**：精度高，是目前各大基准（CASP、PoseBusters 等）上的主流路线。
- **代价**：需要做 MSA 检索，对孤儿蛋白（无同源序列）、人工设计序列、快速演化区域表现下降，且检索本身耗时、依赖大型序列数据库。

路线 B：基于蛋白质语言模型（pLM-based / 纯序列驱动）

- **核心思想**：用类似自然语言大模型的方式，在数亿级蛋白质序列上预训练「蛋白质语言模型」，模型在内部隐式学到结构与功能约束；推理时直接从单条氨基酸序列预测结构，无需在线做 MSA。
- **代表**：Meta / EvolutionaryScale 的 **ESM-2 + ESMFold**、**ESM3**；以及同类的 OmegaFold 等。
- **优点**：推理快得多（无 MSA 检索步骤，模型「独立自包含」），适合在宏基因组等海量未知序列上做大规模筛查（见 ESM Metagenomic Atlas）。
- **代价**：在需要高精度、尤其是复合物 / 配体场景，整体精度通常仍略低于顶级 MSA 路线模型。

两条路线并非互斥：实践中常用 ESMFold 做大规模快速「初筛」，再用 AlphaFold/Boltz 等做精修；近年的复合物模型（Chai-1 等）也支持「有 MSA 则更准、无 MSA 也能跑」的弹性模式。AlphaFold3 一代模型则把蛋白、核酸、配体、离子统一到同一扩散式（diffusion）框架内。

2 主要玩家逐一简介

2.0 基线参照：DeepMind AlphaFold 系列

- **AlphaFold2 (2021)**：2020 年底在 CASP14 上取得突破（97 个目标中 88 个做出最佳预测，中位 GDT 约 92.4），2021 年夏开源；**Apache 2.0** 许可。配套的 **AlphaFold** 蛋白质结构数据库（**AFDB**，**EMBL-EBI** 合作）于 2021 年 7 月上线，2022 年 7 月扩展到约 **2 亿** 个蛋白结构（覆盖近乎所有已知蛋白），2024 年覆盖超过 2.14 亿条序列。
- **AlphaFold-Multimer (2021 v1 / 2022 v2)**：面向多蛋白复合物的版本。
- **AlphaFold3 (2024 年 5 月 8 日, Nature)**：与 Isomorphic Labs 合作，统一预测蛋白、核酸（**DNA/RNA**）、配体小分子、离子及其相互作用，采用扩散式架构。关键争议点：初始仅以非商业网页服务器形式开放（AlphaFold Server），未即时开源；推理代码与权重于 **2024 年 11 月** 起对学术界按申请开放、**2025 年 2 月** 公开，但仍保留非商业限制。正是这一限制催生了下文大量开源替代品。

下面各节中，「相对 AlphaFold 的差异/亮点」均以上述 AlphaFold 系列为参照。

2.1 Meta → EvolutionaryScale：ESMFold / ESM-2 / ESM3（语言模型路线）

- **开发方**：最初由 Meta FAIR 团队开发（ESM 系列起于 2019 年的 ESM-1）；核心团队 2023 年 4 月从 Meta 出走，成立独立公司 **EvolutionaryScale**，并于 **2024 年 6 月 25 日** 发布 ESM3。该公司由 Lux Capital、Nat Friedman、Daniel Gross 领投，NVIDIA、Amazon 参投（一处来源称约 1.42 亿美元）。
- **ESM-2 + ESMFold (2022)**：ESM-2 是序列-only 的 Transformer 蛋白质语言模型（论文最大扩展到 **150 亿** 参数；ESMFold 采用兼顾精度与速度的 **30 亿** 参数 检查点）。**ESMFold** 直接从 **ESM-2** 的序列嵌入预测原子级三维结构，不做 **MSA**、不用模板，因此「独立自包含」、速度快得多；可预测单链或小复合物（最多约 4 条链）。
- **ESM Metagenomic Atlas (ESMatlas)**：用 ESMFold 对 MGnify 宏基因组数据做超大规模预测。2022 年 11 月发布 v0，含约 **6.17 亿** 个预测结构；2023 年 3 月更新再增约 1.5 亿个——这是「语言模型路线」规模优势的标志性成果。
- **ESM3 (2024)**：第三代，同时对序列、结构、功能进行推理的生成式模型，可「生成」全新蛋白（演示中生成了一种全新荧光蛋白 GFP）。规模比 ESM-2「大一个数量级」，训练于约 28 亿条序列；提供多个尺寸，最大版本参数量有来源称达 **98 亿**（待核实，官方主要口径为「大一个数量级」）。
- **相对 AlphaFold 的亮点**：无需 MSA、推理极快、可做亿级规模筛查、ESM3 还具备生成/设计能力；差距在于单结构精度通常仍略逊于顶级 MSA 路线模型，复合物/配体能力不是其主战场。

2.2 Baker Lab / 蛋白质设计研究所 (IPD)：RoseTTAFold / RoseTTAFold All-Atom / RFdiffusion

- **开发方**：华盛顿大学 David Baker 实验室 / 蛋白质设计研究所 (Institute for Protein Design)。

- **RoseTTAFold (2021)** : 与 AlphaFold2 同期、独立的高精度结构预测网络, 开源、免费, 是学术界最早的可及替代之一。
- **RoseTTAFold All-Atom (RFAA, 2023 年发布、2024 年前后成熟)** : 可预测包含多种分子类型的完整生物组装体——蛋白、DNA、RNA、小分子、金属、共价修饰等; 免费开放。定位与 AlphaFold3 类似 (全原子、多分子), 是 AF3 之外重要的「全原子」开源选项。
- **RFdiffusion / RFdiffusion All-Atom** : 注意——这是蛋白质「设计/生成」模型 (扩散生成全新结构与结合体), 而非结构「预测」模型, 常与 RoseTTAFold 配套用于从头设计 (de novo design)。本文将列出以厘清 Baker 生态边界, 但它与「预测」类竞品不在同一赛道。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 开放彻底、与设计工具 (RFdiffusion、ProteinMPNN 等) 形成完整「设计-预测」工具链; Baker 团队 2024 年获诺贝尔化学奖 (与 Hassabis、Jumper 共享), 生态影响力大。

2.3 学术开源复现 / 扩展: OpenFold / OpenFold3

- 开发方: 哥伦比亚大学 AlQuraishi 实验室牵头的 **OpenFold 联盟 (OpenFold Consortium)**。
- **OpenFold** : AlphaFold2 的可训练 PyTorch 开源复现, 可训练 (不仅是推理), 便于研究者改造、微调、研究模型机理; 是社区训练新折叠模型的「骨干」之一。
- **OpenFold3 (preview, 2025 年 10 月 28 日发布预览)** : 面向 AlphaFold3 的开源复现, 目标是「逐位 (bitwise) 复现」AF3, 支持蛋白、核酸、药物 (配体) 的协同折叠 (co-folding)。
Apache 2.0 许可, 学术与商用均可; 提供训练与推理、批处理、内核加速推理等。当前为 preview2 版本 (约 0.4.x)。SandboxAQ 等参与推动其进入制药 IT 场景。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 完全开源 + 可商用 + 可训练, 直接回应 AF3 的非商业与不可训练限制, 定位为「基础平台」而非单一工具。

2.4 开源 AF3 类复合物模型 (2024-2025 的核心叙事)

这一批模型几乎都是在 AlphaFold3「非商业、初期不开源」的背景下, 为「民主化」生物大分子相互作用建模而生。

Boltz-1 / Boltz-2 (MIT, 商用友好)

- 开发方: MIT (Boltz-1 出自 MIT Jameel Clinic / Barzilay 等团队; Boltz-2 由 MIT Barzilay 实验室与 **Recursion** 合作, 并获 Cancer Grand Challenges MATCHMAKERS 支持)。
- **Boltz-1 (2024 年 11 月 / 12 月)** : 宣称为首个「完全开源」且达到 **AlphaFold3** 级别精度的生物大分子复合物结构预测模型; 训练/推理代码、模型权重、训练数据全部以 **MIT** 许可发布, 商用友好。
- **Boltz-2 (2025 年 6 月)** : 首个把结构预测与结合亲和力 (**binding affinity**) 预测结合的协同折叠模型; 在标准基准上接近基于物理的自由能微扰 (**FEP**) 精度, 但速度快达约 **1000** 倍 (单 GPU 约 20 秒, 成本从约 100 美元/6-12 小时降到几美分)。同样 **MIT** 许可, 可商用。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点: 许可最宽松 (MIT)、Boltz-2 把「结构 → 亲和力」打通, 直指药物发现, 是对 AF3 非商业限制最有力的回应之一。

Chai-1 (Chai Discovery)

- 开发方：旧金山初创公司 **Chai Discovery** (创始人含 Joshua Meier 等；获 OpenAI、Thrive Capital、Dimension 投资，约 3000 万美元种子轮、1.5 亿美元估值)。
- 发布：**2024 年 9 月 13 日 / 10 月** (论文 bioRxiv 2024-10-10)。
- 定位与能力：多模态基础模型，统一预测蛋白、小分子、DNA、RNA 及任意组合的多组分复合物；在 PoseBusters 上配体 RMSD 成功率约 **77%** (与 AF3 相当)，在低同源性蛋白-蛋白界面上显著优于 AlphaFold-Multimer 2.3；有 **MSA** 更准，无 **MSA** 也能跑。
- 许可 (注意区分)：模型权重 + 推理代码以「非商业」形式 (**Apache** 许可下的 **Python** 包) 发布；但其网页界面可免费使用、且允许用于商业药物发现。即「自托管代码限非商业、官方网页可商用」——使用时需按场景核对。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：多模态统一、复合物精度对标 AF3，且提供可商用的网页通道。

Protenix (字节跳动 ByteDance)

- 开发方：字节跳动 AML AI4Science 团队。
- 发布：preprint 于 **2025 年 1 月** (bioRxiv 2025-01-08)；Protenix-v1 后续发布。
- 定位与能力：AlphaFold3 的「全面复现」(PyTorch 实现)，预测蛋白-配体、蛋白-蛋白、蛋白-核酸；在 PoseBusters V2、低同源 PDB、CASP15 RNA 等基准上达到 SOTA 级表现。提供对齐 AF3 数据截止 (2021-09-30) 的基础模型，以及更新数据截止 (2025-06-30) 的实用版本。
- 许可：代码与模型参数以 **Apache 2.0** 发布 (论文为 CC-BY 4.0) ——可商用。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：来自大厂、工程化好、Apache 可商用，是 AF3 的高质量开源对标之一。

HelixFold3 (百度 PaddleHelix)

- 开发方：百度 PaddleHelix (螺旋桨) 团队。
- 发布：技术报告 **2024 年** (arXiv 2408.16975)。
- 定位与能力：AlphaFold3 复现，在常规配体、核酸、蛋白的结构预测上精度对标 AF3。
- 许可 (注意)：非商业——版权声明称代码与权重采用 **CC BY-NC-SA** 类许可 (实际链接指向一份自定义许可)，初始版本仅供非商业学术研究。
- 相对 **AlphaFold** 的亮点：开源可及、对标 AF3 精度；但许可为非商业，在「商用友好」这条线上不及 Boltz / Protenix / OpenFold3。

3 横向对比大表

「复合物/配体/核酸」列：Y = 支持，— = 不是主要场景或不支持，部分 = 有限支持。许可与时间以公开来源为准，标「待核实」者请以官方仓库 LICENSE 为最终依据。

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
AlphaFold2	DeepMind	2021	MSA	部分(需 Multimer)	—	—	是	Apache 2.0	CASP14 突破；AF 2 亿结构

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
AlphaFold-Multimer	DeepMind	2021/2022	MSA	Y	—	—	是	Apache 2.0	面向多蛋白复合物
AlphaFold3	DeepMind + Isomorphic	2024	MSA + 扩散	Y	Y	Y	部分	权重非商业	统一蛋白/核酸/配体子；代码 Apache-2.0(2024 权重 2025-02 开放 非商业
ESMFold (ESM-2)	Meta / EvolutionaryScale	2022	语言模型 (pLM)	部分(≤4 链)	—	—	是	MIT(ESM 代码)	无需 MSA、极快；ESM Atlas 约 6 亿
ESM3	EvolutionaryScale	2024	语言模型 (pLM)/ 生成	部分	—	—	部分 (分尺寸)	待核实 (分版本)	序列+结构+功能联可生成新蛋白
RoseTTAFold	Baker Lab / IPD	2021	MSA	部分	—	—	是	开源免费 (待核实具体协议)	与 AF2 同期的独立
RoseTTAFold All-Atom	Baker Lab / IPD	2023	MSA	Y	Y	Y	是	免费(待核实具体协议)	全原子，含金属/共
RFdiffusion (All-Atom)	Baker Lab / IPD	2023	扩散生成	—	—	—	是	免费(待核实)	设计/生成模型，非「测」
OpenFold	OpenFold 联盟 / AIQuraishi Lab	2022	MSA	部分	—	—	是	Apache 2.0(待核实)	AF2 的可训练 PyT 复现
OpenFold3	OpenFold 联盟 / AIQuraishi Lab	2025(preview)	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	Apache 2.0	目标逐位复现 AF3 用、可训练
Boltz-1	MIT (Jameel Clinic)	2024	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	MIT	称首个完全开源、达 级精度
Boltz-2	MIT Barzilay + Recursion	2025	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	MIT	首个结构+结合亲和 近 FEP、快约 100
Chai-1	Chai Discovery	2024	MSA(可无MSA)	Y	Y	Y	部分	代码非商业 / 网页可商用	多模态；PoseBust 体约 77%
Protenix	字节跳动 ByteDance	2025	MSA + 扩散	Y	Y	Y	是	Apache 2.0	AF3 全面复现；多 SOTA
HelixFold3	百度 PaddleHelix	2024		Y	Y	Y	是	非商业 (CC BY-	对标 AF3 精度；许

模型 / 项目	机构 / 开发方	首发年份	技术路线	复合物	配体	核酸	开源	许可	备注
			MSA + 扩散					NC-SA 类)	

4 MSA-based vs 语言模型路线 对比

维度	MSA-based (进化信息)	语言模型 pLM-based (纯序列)
输入	目标序列 + 在线检索的多序列比对(MSA)/模板	仅单条氨基酸序列 (MSA 隐式编码在预训练权重中)
代表	AlphaFold2/3、RoseTTAFold、OpenFold、Boltz、Chai-1、Protenix、HelixFold3	ESMFold(ESM-2)、ESM3、OmegaFold
速度	较慢 (MSA 检索是瓶颈)	快很多 (无在线检索, 模型自包含)
精度	总体最高, 基准主流	单结构略低; 高精度/复合物非主战场
孤儿蛋白/设计序列	缺同源时下降明显	相对更稳健 (不依赖同源检索)
超大规模筛查	成本高	强项 (ESM Atlas 约 6 亿+结构即例证)
复合物/配体/核酸	强 (AF3、Boltz、Chai、Protenix 等)	弱/有限
额外能力	主要做预测	ESM3 还能生成/设计新蛋白

一句话：进化信息路线追求「最准」，语言模型路线追求「最快、最大规模、且能生成」。二者常组合使用（快筛 + 精修）。

5 开源 vs 闭源之争：如何回应 AF3 的非商业限制

背景：AlphaFold3 (2024-05) 首发时仅提供非商业网页服务器、未即时开源；代码于 2024-11 以 Apache-2.0 开源、模型权重于 2025-02 开放但始终保留非商业限制，引发学术与产业界批评——尤其制药公司无法直接用于商业药物发现，研究者也无法自由训练/改造。这成为 2024-2025 年该领域最重要的叙事。

社区的回应可分三档（按「商用友好度」从高到低）：

- 完全开源 + 明确可商用 (MIT / Apache) ——最有力的回应 - Boltz-1 / Boltz-2 (MIT)：代码、权重、训练数据全开放，可商用；Boltz-2 进一步把「结合亲和力」打通，直击药物发现痛点。 - OpenFold3 (Apache 2.0)：可商用、可训练，定位「基础平台」。 - Protenix (Apache 2.0)：大厂出品，工程化好，可商用。 - 意义：把「AF3 级能力」变成任何人（含企业）都能自托管、改造、商用的公共基础设施。
- 半开放 / 场景受限 - Chai-1：自托管代码为非商业，但官方网页界面允许商业药物发现——以「服务可商用、代码限非商业」折中。

3. 开源但仍非商业（与 **AF3** 同病） - **HelixFold3**（**CC BY-NC-SA** 类 / 自定义）：开源可及但限非商业，在「商用」这条线上未真正突破 **AF3** 的限制。

结论：到 2025 年，社区已用 **Boltz-1/2**、**OpenFold3**、**Protenix** 等证明——完全开源且可商用的模型可以在关键基准上匹敌闭源/非商业的 **AlphaFold3**，**AF3** 的非商业限制在「能力可及性」层面已被很大程度上绕过；**Baker** 系（**RoseTTAFold All-Atom**）与 **Meta** 系（**ESM/ESMFold**）则从「全原子开放」和「语言模型大规模开放」两个方向，长期支撑了开放生态。

6 评述：竞品在哪些方面接近/超过，又在哪些方面仍有差距

已接近或在特定维度超过 **AlphaFold**：

- **精度对标**：**Boltz-1**、**Chai-1**、**Protenix**、**OpenFold3**、**HelixFold3** 在 **PoseBusters**（配体）、低同源蛋白-蛋白界面、**CASP15 RNA** 等基准上达到「**AF3 级**」；**Chai-1** 在低同源蛋白界面上据称优于 **AlphaFold-Multimer 2.3**。
- **可及性 / 许可**：**MIT**(**Boltz**)、**Apache**(**OpenFold3**、**Protenix**) 在商用友好上明确优于 **AF3** 的非商业限制——这是竞品最清晰的「超过」之处。
- **速度与规模**：**ESMFold**（无 **MSA**、快）+ **ESM Atlas**（约 6 亿+结构）在**通量与规模**上是 **AF** 数据库之外的另一极；**Boltz-2** 在**结合亲和力**预测上做到近 **FEP** 精度而快约 1000 倍，拓展了 **AF3** 未直接覆盖的应用。
- **可训练 / 平台化**：**OpenFold/OpenFold3** 提供可训练的开放骨干，便于二次研究——这是闭源 **AF** 难以提供的。
- **生成/设计**：**ESM3**、**RFdiffusion** 把「预测」扩展到「生成新蛋白」，是 **AF** 主线之外的能力增量。

仍存在的差距 / 不确定：

- **绝对精度的领先地位**：**AlphaFold** 系列长期是基准标杆，部分复现/替代「对标」但未必在所有子任务上全面超越；很多对比来自各模型自评或第三方零散评测，缺乏统一、独立、最新的横评（待核实）。
- **纯语言模型路线的精度天花板**：**ESMFold** 类在高精度与复合物/配体场景仍逊于顶级 **MSA** 路线。
- **许可细节易混淆**：如 **Chai-1**「代码非商业 / 网页可商用」、**HelixFold3**「自定义非商业」、**ESM3**「分版本许可」——实际使用前务必核对官方仓库 **LICENSE**。
- **工程成熟度与生态**：**DeepMind/EBI** 的数据库、文档、社区规模仍是优势；新开源模型在长期维护、稳定性、生态完善度上仍在追赶（**OpenFold3** 现为 preview）。

趋势小结：2024-2025 的主旋律是「从单一闭源旗舰，走向开源、可商用、可训练、且能预测亲和力/能做设计的多模型生态」。AlphaFold 仍是事实标杆与基线，但「**AF3 级能力**」正快速商品化、平台化、开放化。

速查表（一句话版）

- **AlphaFold2 / Multimer / AF3**（**DeepMind**，基线）：标杆；**AF2** 开源(**Apache**)，**AF3** 强但非商业。

- **ESMFold / ESM-2 / ESM3 (EvolutionaryScale, 原 Meta)** : 语言模型路线, 无需 MSA、超快、超大规模(ESM Atlas 约 6 亿+); ESM3 还能生成新蛋白。
- **RoseTTAFold / RFAA (Baker Lab)** : 开源免费的独立替代; RFAA 全原子(含核酸/小分子/金属); RFdiffusion 是设计而非预测。
- **OpenFold / OpenFold3 (AIQuraishi/联盟)** : 可训练的开源复现; OpenFold3 用 **Apache 2.0** 可商用复现 AF3。
- **Boltz-1 / Boltz-2 (MIT)** : MIT 许可、商用友好; Boltz-2 首做「结构+结合亲和力」, 近 FEP、快约 1000×。
- **Chai-1 (Chai Discovery)** : 多模态复合物模型, 代码非商业 / 网页可商用, 配体精度对标 AF3。
- **Protenix (字节跳动)** : AF3 全面复现, **Apache 2.0** 可商用, 多基准 SOTA。
- **HelixFold3 (百度)** : AF3 复现, 对标精度, 但许可非商业。

参考来源

- Scientific American — New protein-folding AI vastly expands on AlphaFold's efforts (ESM Atlas / EvolutionaryScale; 本次抓取返回 403, 内容据多来源交叉印证) : <https://www.scientificamerican.com/article/new-protein-folding-ai-vastly-expands-on-alphafolds-efforts/>
- Nature — d41586-025-03546-y (开源 AF3 替代综述; 本次抓取返回 403, 内容据多来源交叉印证) : <https://www.nature.com/articles/d41586-025-03546-y>
- MIT Jameel Clinic — Democratizing science with Boltz-1: <https://jclinic.mit.edu/democratizing-science-boltz-1/>
- MIT News — Researchers introduce Boltz-1 (2024-12-17): <https://news.mit.edu/2024/researchers-introduce-boltz-1-open-source-model-predicting-biomolecular-structures-1217>
- Boltz / boltz.bio — Boltz-2: <https://boltz.bio/boltz2>
- bio-IT World — MIT Researchers Unveil Boltz-2 (2025-06-06): <https://www.bio-itworld.com/news/2025/06/06/mit-researchers-unveil-boltz-2-ai-model-predicts-protein-structure-binding-affinity-in-seconds>
- Recursion IR — MIT and Recursion Release Boltz-2: <https://ir.recursion.com/news-releases/news-release-details/mit-and-recursion-release-boltz-2-next-generation-ai-model>
- Chai Discovery — chai-lab (GitHub): <https://github.com/chaidiscovery/chai-lab>
- Chai-1 — Decoding the molecular interactions of life (bioRxiv 2024-10-10): <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2024.10.10.615955v1>
- theAIinsider — A Look at Chai Discovery and Chai-1: <https://theaiinsider.tech/2024/09/11/a-look-at-chai-discovery-and-chai-1-a-new-ai-model-for-medical-discovery/>
- ByteDance — Protenix (GitHub): <https://github.com/bytedance/Protenix>

- Protenix — Advancing Structure Prediction Through a Comprehensive AlphaFold3 Reproduction (bioRxiv 2025-01-08): <https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.01.08.631967v1>
- PaddlePaddle — PaddleHelix / HelixFold3 (GitHub): <https://github.com/PaddlePaddle/PaddleHelix>
- HelixFold3 Technical Report (arXiv 2408.16975): <https://arxiv.org/abs/2408.16975>
- OpenFold3 (GitHub): <https://github.com/aqlaboratory/openfold-3>
- BusinessWire — OpenFold Consortium Releases Preview of OpenFold3 (2025-10-28): <https://www.businesswire.com/news/home/20251028507233/en/OpenFold-Consortium-Releases-Preview-of-OpenFold3>
- SandboxAQ — OpenFold3: <https://www.sandboxaq.com/openfold3>
- Baker Lab — Introducing All-Atom versions of RoseTTAFold and RFdiffusion (2023-10-30): <https://www.bakerlab.org/2023/10/30/introducing-all-atom-versions-of-rosettafold-and-rfdiffusion/>
- Baker Lab / IPD — RoseTTAFold: Accurate protein structure prediction accessible to all (2021): <https://www.ipd.uw.edu/2021/07/rosettafold-accurate-protein-structure-prediction-accessible-to-all/>
- baker-laboratory — RoseTTAFold-All-Atom (GitHub): <https://github.com/baker-laboratory/RoseTTAFold-All-Atom>
- facebookresearch — esm (GitHub): <https://github.com/facebookresearch/esm>
- EvolutionaryScale — ESM3 release blog: <https://www.evolutionaryscale.ai/blog/esm3-release>
- Amazon Press — EvolutionaryScale Launches with ESM3 (2024-06): <https://press.aboutamazon.com/aws/2024/6/evolutionaryscale-launches-with-esm3-a-milestone-ai-model-for-biology>
- Wikipedia — AlphaFold (AF1/AF2/Multimer/AF3 时间线、AFDB、许可) : <https://en.wikipedia.org/wiki/AlphaFold>
- Nature — Accurate structure prediction of biomolecular interactions with AlphaFold 3 (2024): <https://www.nature.com/articles/s41586-024-07487-w>
- Google Blog — Introducing AlphaFold 3 (2024-05-08): <https://blog.google/innovation-and-ai/products/google-deepmind-isomorphic-alphafold-3-ai-model/>